La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la materia y diferenciar sustancias y objetos
- Distinguir propiedades generales (masa y volumen) y propiedades específicas
- Medir la masa y el volumen con sus unidades
- Conocer los estados de la materia y los cambios de estado
- Diferenciar mezclas y separar sus componentes

Para pensar

Si metes un kilo de plumas y un kilo de hierro en una balanza, ¿cuál pesa más? ¿Y cuál ocupa más sitio?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es la materia?

La materia es todo lo que **ocupa un lugar en el espacio** y **tiene masa**, es decir, todo lo que se puede pesar. El agua, el aire, una piedra, tu cuerpo, un lápiz o el Sol están hechos de materia.

Hay cosas que no son materia, porque no ocupan espacio ni se pueden pesar: la luz, el sonido, el calor, un pensamiento o una emoción.

Aunque no lo veas, el **aire también es materia**. Prueba a meter un vaso boca abajo en un recipiente con agua: el agua no entra del todo, porque el aire que hay dentro ocupa ese espacio. Y si inflas un balón, pesa un poquito más que desinflado.

Las distintas clases de materia se llaman **sustancias** o **materiales**: la madera, el vidrio, el plástico, el hierro, el agua o la sal. Con los materiales se fabrican **objetos**. Por ejemplo, una mesa (objeto) puede estar hecha de madera (material), y un vaso, de vidrio o de plástico.

Toda la materia está formada por partículas diminutas, imposibles de ver incluso con un microscopio normal.



La masa

Las propiedades que tiene **toda** la materia se llaman **propiedades generales**. Las dos más importantes son la masa y el volumen.

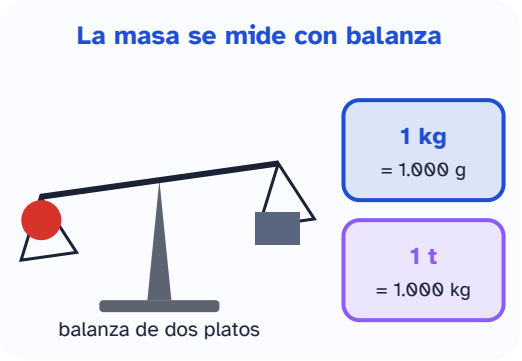
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La masa se mide con la **balanza**. Hay balanzas de dos platos, en las que se compara el objeto con pesas conocidas, básculas de baño, balanzas de cocina y balanzas digitales muy precisas.

La unidad principal de masa es el kilogramo (kg). Para cosas pequeñas se usa el **gramo** (g): un kilogramo tiene **1.000 gramos**. Para cosas muy pesadas se usa la **tonelada** (t), que son 1.000 kilogramos.

Algunos ejemplos: un clip pesa alrededor de 1 gramo; una manzana, unos 200 gramos; un litro de agua, 1 kilogramo; un niño de tu edad, unos 30 kilogramos; un coche, más de una tonelada.

La masa de un objeto no cambia aunque cambie su forma: una bola de plastilina pesa lo mismo que si la aplastas como una tortita.



El volumen

El volumen es el **espacio que ocupa** un cuerpo. Un balón de playa tiene más volumen que una canica; una piscina, más que un vaso.

El volumen de los líquidos se mide con recipientes graduados, como la **probeta** o el vaso medidor de la cocina. La unidad más usada es el litro (L). Para cantidades pequeñas se usa el **mililitro** (mL): un litro tiene **1.000 mililitros**. Un brik de leche tiene 1 litro; una cucharada, unos 15 mililitros.

El volumen de un sólido con forma regular, como una caja, se puede calcular midiendo su largo, su ancho y su alto. Los científicos usan el **metro cúbico** y el **centímetro cúbico**: un cubo de un centímetro de lado tiene un centímetro cúbico,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

agua en una probeta y apunta hasta donde llega. Mete la piedra con cuidado y

mira cuánto **sube** el agua. Lo que sube es el volumen de la piedra. ¡Esto ya lo descubrió el sabio griego Arquímedes hace más de dos mil años!



Las propiedades específicas

Masa y volumen las tiene toda la materia, así que no sirven para distinguir un material de otro. Para eso usamos las **propiedades específicas**, que son diferentes en cada material:

• **Color, olor, sabor y brillo**: el oro es amarillo y brillante; el vinagre huele fuerte. ¡Nunca pruebes ni huelas de cerca una sustancia desconocida!

• **Dureza**: un material es duro si es difícil de rayar. El diamante es el más duro de todos; la tiza, muy blanda.

• **Fragilidad**: un material es frágil si se rompe fácilmente al golpearlo, como el vidrio o la porcelana. ¡Ojo: el vidrio es duro pero frágil!

• **Elasticidad**: un material es elástico si recupera su forma después de estirarlo o apretarlo, como la goma de pelo o un muelle. La plastilina no es elástica: se queda deformada.

• **Transparencia**: el vidrio deja pasar la luz y vemos a través; el papel de cocina, solo un poco (translúcido); la madera, nada (opaca).

• **Conductividad**: los metales dejan pasar bien el calor y la electricidad; la madera y el plástico, no. Por eso los mangos de las sartenes son de plástico o madera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La densidad: flotar o hundirse

¿Por qué un barco enorme flota y una canica pequeña se hunde? La clave está en la densidad, que relaciona la **masa** de un material con el **volumen** que ocupa. Un material es muy denso cuando tiene mucha masa en poco espacio, como el hierro o el plomo; y poco denso cuando tiene poca masa en mucho espacio, como el corcho o el poliestireno.

Si comparamos con el agua:

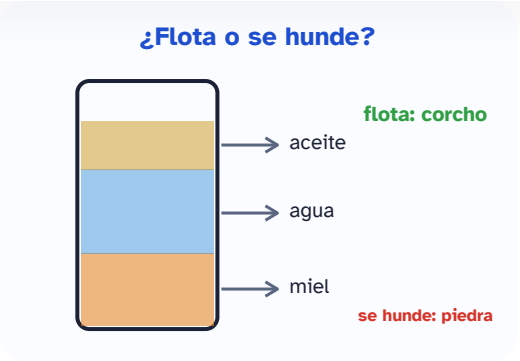
• Lo que es **menos denso que el agua flota**: la madera, el corcho, el hielo, el aceite.
• Lo que es **más denso que el agua se hunde**: una piedra, una moneda, una canica de vidrio.

Un barco de hierro flota porque por dentro está casi vacío, lleno de aire, y en conjunto es menos denso que el agua.

Puedes hacer un experimento con un vaso alto: echa un poco de **miel**, después **agua** con colorante y por último **aceite**. Verás que forman tres capas: abajo el líquido más denso y arriba el menos denso. El aceite siempre queda encima del agua.

En el agua salada se flota mejor, porque es más densa que la dulce: por eso en el mar flotas con más facilidad que en una piscina.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Los estados de la materia

La materia se puede presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso.

• Los sólidos tienen **forma propia** y **volumen fijo**. No se adaptan al recipiente: una piedra es igual dentro de una caja que fuera. Sus partículas están muy juntas y ordenadas, y apenas se mueven. Ejemplos: el hielo, la madera, el hierro.

• Los líquidos tienen **volumen fijo** pero **no tienen forma propia**: toman la forma del recipiente que los contiene y pueden fluir. Si pasas el agua de un vaso a un plato, cambia de forma, pero sigue siendo la misma cantidad. Sus partículas están juntas pero pueden deslizarse unas sobre otras. Ejemplos: el agua, el aceite, la leche.

• Los gases **no tienen forma ni volumen fijos**: ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene y se pueden comprimir, como el aire de una jeringuilla tapada. Sus partículas están muy separadas y se mueven muy deprisa. Ejemplos: el aire, el vapor de agua, el butano.

El agua es la única sustancia que encontramos con facilidad en la naturaleza en los tres estados: hielo, agua líquida y vapor.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando una sustancia se **calienta** o se **enfría**, puede pasar de un estado a otro. Son los cambios de estado, y la sustancia sigue siendo la misma: el hielo, el agua y el vapor son todos agua.

Al **calentar**:

• **Fusión**: de sólido a líquido. El hielo se derrite a 0 °C; la mantequilla, en la sartén.
• **Evaporación**: de líquido a gas. La ropa tendida se seca porque el agua se evapora. Cuando el agua hierve a 100 °C, se evapora muy deprisa: es la **ebullición**.

Al **enfriar**:

• **Condensación**: de gas a líquido. El vapor del baño se convierte en gotitas en el espejo.
• **Solidificación**: de líquido a sólido. El agua se convierte en hielo en el congelador a 0 °C.

Hay sustancias que pasan directamente de sólido a gas, como el olor de las bolas antipolillas: es la **sublimación**.

Estos cambios ocurren continuamente en la naturaleza y forman el **ciclo del agua**: el agua del mar se evapora, se condensa en las nubes, cae como lluvia o nieve y vuelve a los ríos y al mar.



Sustancias puras y mezclas

Una **sustancia pura** está formada por una sola clase de materia, como el agua

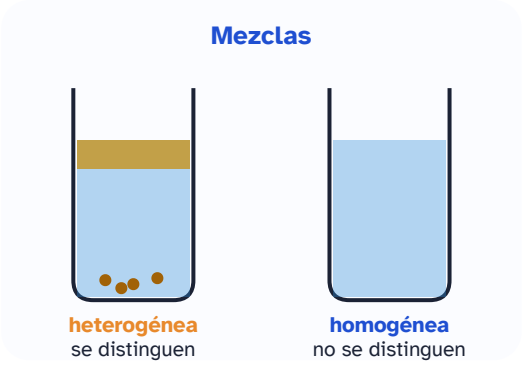
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Las **mezclas heterogéneas**: se distinguen a simple vista sus componentes. Por ejemplo, una ensalada, arena con piedras, agua con aceite o un plato de lentejas con chorizo.

• Las **mezclas homogéneas**, también llamadas **disoluciones**: no se distinguen sus componentes, ni siquiera con lupa. Por ejemplo, el agua con sal o con azúcar disueltos, el aire, la leche con cacao bien removida o el agua del mar. En una disolución, la sustancia que está en más cantidad se llama **disolvente** (normalmente el agua) y la que se disuelve, **soluto**.

No todo se disuelve en agua: la sal y el azúcar sí; la arena y el aceite, no.

Fíjate: aunque en el agua con azúcar no veas el azúcar, sigue ahí. Por eso el agua sabe dulce.



Separar mezclas

Las mezclas se pueden **separar** sin cambiar las sustancias que las forman. El método depende de cómo sea la mezcla:

• **Tamizado**: para separar sólidos de distinto tamaño se usa un tamiz o colador. Así se separa la arena de las piedras o se cierne la harina.

• **Filtración**: para separar un sólido que no se disuelve de un líquido, se pasa por un filtro de papel o de tela. El agua atraviesa el filtro y la arena se queda. Así funciona la cafetera de filtro.

• **Decantación**: para separar líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, o un sólido pesado de un líquido, se deja reposar y luego se vierte con cuidado la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• **Separación magnética**: un **imán** atrae las limaduras de hierro y las separa de la arena o del serrín.

• **Evaporación**: para recuperar un sólido disuelto, se calienta la disolución o se deja al sol. El agua se evapora y el sólido queda en el fondo. Así se obtiene la sal en las **salinas** de la costa, como las de Torrevieja o las de San Pedro del Pinatar.



La materia en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es la materia? Pon dos ejemplos de algo que no sea materia.**

2. **Diferencia entre material y objeto con un ejemplo.**

3. **¿Con qué se mide la masa? ¿Y el volumen de un líquido?**

4. **Pasa a gramos: 3 kg; y a mililitros: 2 L.**

5. **Explica cómo medir el volumen de una piedra.**

6. **Escribe un material elástico, uno frágil y uno transparente.**

7. **¿Por qué flota el corcho y se hunde una moneda?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué cambio de estado ocurre cuando se empaña el espejo del baño?**

10. **¿Cómo obtendrías sal del agua del mar?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La materia es todo lo que...**
   - **A)** se ve
   - **B)** ocupa espacio y tiene masa
   - **C)** brilla
2. **La masa se mide con una...**
   - **A)** probeta
   - **B)** balanza
   - **C)** regla
3. **Un kilogramo tiene...**
   - **A)** 100 g
   - **B)** 1.000 g
   - **C)** 10 g
4. **El espacio que ocupa un cuerpo es su...**
   - **A)** volumen
   - **B)** masa
   - **C)** dureza
5. **Un material que recupera su forma es...**
   - **A)** frágil
   - **B)** elástico
   - **C)** opaco
6. **El aceite en el agua...**
   - **A)** se hunde
   - **B)** flota
   - **C)** se disuelve
7. **Toma la forma del recipiente pero tiene volumen fijo:**
   - **A)** sólido
   - **B)** líquido
   - **C)** gas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) condensación

C) evaporación

9. **El agua con sal es una mezcla…**

A) heterogénea

B) homogénea

C) magnética

10. **Para separar agua y arena usamos la…**

A) filtración

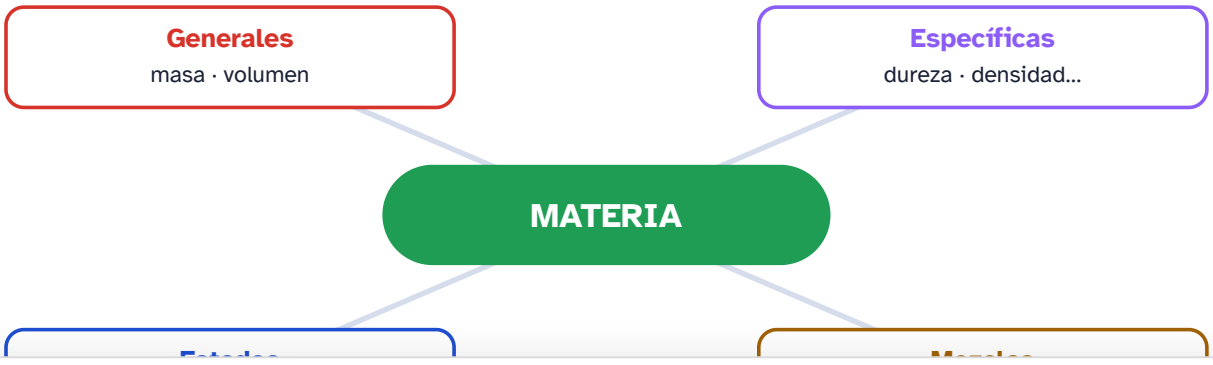
B) fusión

C) imantación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la materia y cómo se miden su masa y su volumen; Cómo son los sólidos, los líquidos y los gases y cómo cambian de estado; Cómo se separa una mezcla.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que ocupa espacio y tiene masa.

Masa

Cantidad de materia; se mide en kilogramos.

Volumen

Espacio que ocupa un cuerpo; se mide en litros.

Densidad

Masa en relación con el volumen; decide si algo flota.

Elasticidad

Propiedad de recuperar la forma.

Fusión

Paso de sólido a líquido.

Condensación

Paso de gas a líquido.

Disolución

Mezcla homogénea, como el agua con sal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Ocupa espacio y tiene masa.
2. **B)** Balanza.
3. **B)** Mil gramos.
4. **A)** Volumen.
5. **B)** Elástico.
6. **B)** Flota: es menos denso.
7. **B)** Líquido.
8. **A)** Fusión.
9. **B)** Homogénea.
10. **A)** Filtración.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que ocupa espacio y tiene masa. No son materia la luz y el sonido.
2. El material es aquello de lo que está hecho el objeto: una silla (objeto) de madera (material).
3. La masa con la balanza; el volumen de un líquido con una probeta o un vaso medidor.
4. 3.000 g y 2.000 mL.
5. Se mide el agua de una probeta, se mete la piedra y se resta: lo que sube el agua es su volumen.
6. Elástico: goma. Frágil: vidrio. Transparente: vidrio (o agua).
7. Porque el corcho es menos denso que el agua y la moneda más denso.
8. Tienen volumen fijo pero no forma propia: toman la forma del recipiente.
9. Condensación: el vapor pasa a líquido.
10. Por evaporación: dejando que el agua se evapore al sol, como en las salinas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información